

AI 协作反思日志 — Phase 4 核心开发与功能完善

团队：第67组 日期：2026 年 6 月 6 日

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量(1-5)	人工修改幅度(%)
通知部分代码	claude code	实现校园互助平台的消息通知模块，包括两部分功能：1) 站内系统通知，用于推送订单状态变更等提醒；2)用户之间的一对一私信聊天功能。前端使用 Vue3，后端使用 SpringBoot，需要包含消息发送、消息列表、会话列表、未读计数、标记已读等功能。	4.5	10%
订单模块开发与联调	codex	基于校园互助平台实现接单、开始任务、提交完成、确认完成、驳回完成的订单状态流转，并补充 Spring Boot + MySQL 后端实现与前端工作台联调	4	30%
评价部分代码	codex	校园互助平台的双向互评系统。订单完成后，发布者与接单者可互评（1-5分+评语），每人限评一次。支持评价CRUD、分页查询、多条件搜索、用户评分统计与信用等级计算（评分×20，满分100）。仅管理员可删除评价，删除后自动重算用户平均分。	4	10%
CI配置	通义灵码	根据后端测试用例和配置信息，参考我提供的错误信息，更改后端pom.xml文件中必要配置信息，并生成正确的CI文件。	4	35%

2. AI 助力分析（Q1）

- AI 在编码中最有价值的场景：批量生成遵循统一模式的分层代码（Entity→Repository→Service→Controller），保持风格一致、减少 重复劳动。
- AI 在测试生成中最有价值的场景：自动覆盖边界条件与异常路径（如空值、越界评分、重复评价、非参与方评价），人容易遗漏的场景AI 不会忘
- AI 在调试中最有价值的场景：跨多层（前端→Controller→Service→Repository）快速追溯数据流与业务规则冲突，定位逻辑漏洞而非语法错误。

3. AI 误导分析（Q2）

"AI 代码信任度实验"数据摘要：

- AI 直出的测试通过率：50%
- 人工审查修复后的测试通过率：100%
- 发现的主要问题类型：权限校验不完整、状态机边界覆盖不足、持久化适配遗漏

"AI 调试对决"实验总结：

- AI 擅长调试的 Bug 类型：字段映射错误、接口参数不匹配、启动报错和配置类问题
- AI 不擅长调试的 Bug 类型：跨模块业务语义错误、角色权限设计问题、状态流转合理性判断
- AI 修复方案的典型问题：容易先修表象，不一定主动检查现有工程约束和回归影响

4. Prompt 改进计划（Q3）

上阶段改进措施的验证结果：上次计划改进的措施是"在编写代码前先让 AI 阅读项目现有代码风格再动手"和"将复杂功能拆分为小任务分步提交"。经本阶段验证，先让 AI 读代码再写代码效果显著——消息模块的代码风格与前几个模块保持一致，code review 时队友提出的格式问题明显减少。

编码阶段的 Prompt 最佳实践：明确指定涉及的文件路径和层级（如"在 MessagesPage.vue 中新增一个函数"），避免 AI 猜错位置先让 AI 用 Explore 模式通读整个模块相关代码，再下达编码指令，减少返工在 Prompt 中说明"参考已有功能的写法"，能有效保持代码风格一致要求 AI 给出"生活类比 + 代码解释"的输出格式，便于理解技术点。

调试阶段的 Prompt 最佳实践：描述 Bug 时按"现象 → 触发条件 → 预期行为"三段式写 Prompt，AI 定位更准。附带报错截图或终端输出内容，比纯文字描述更有效让 AI 先分析根因再提出修复方案，避免"头痛医头"的浅层修复，要求 AI 列出验证步骤，修复后逐一对照检查

下阶段计划改进：尝试在 Prompt 中附带项目整体架构信息（CLAUDE.md），减少每次对话的上下文重建时间学习使用更结构化的 Prompt 模板（角色/背景/任务/约束/期望输出），提高输出稳定性调试时尝试用 Git diff 输出替代手动描述改动点，让 AI 更精准地定位问题，探索让 AI 同时检查代码安全性和边界情况，提前发现潜在 Bug。

5. 本阶段的核心工程判断

决策内容：不同模块 merge 时模块冲突，如何解决冲突。

为什么 AI 无法单独做这个决策：AI 无法独立判断模块冲突，需要结合项目整体架构信息，结合团队成员对模块冲突的思考和理解，结合项目需求和设计和开发实际情况，保留结构清晰且可维护的代码，尽量保持代码风格一致性，并给出解决冲突的方案。

团队最终如何判断和取舍：通过分层架构将模块进行分类，将不同作用的模块放在一个文件夹下方方便寻找和维护，尽量保留时间更早并且可以正常执行业务逻辑的代码，同时在不修改业务逻辑的情况下调整后端 controller 的响应格式使得风格统一，在不修改页面组件作用的情况下调整前端界面风格使网页更加自然